

Pseudojęzyk

1. Kolejność liczb

Wczytaj dwie liczby do programu.
Wyświetl je w kolejności mniejsza, większa.

2. Maksimum z liczb

Wczytaj 4 liczby do programu.
Wyszukaj z nich wartość maksymalną i wyświetl ją na ekranie.

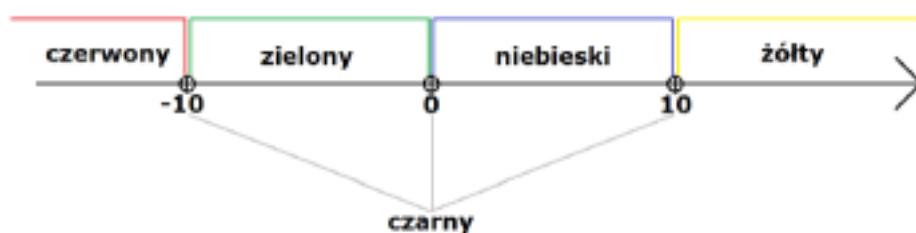
3. Kolejne kwadraty liczb

Napisz program, który będzie w nieskończoność wczytywał kolejne liczby, a następnie będzie drukował ich kwadraty na ekranie.
Pętla ulega przerwaniu, gdy wczytamy wartość **0**.

4. Kolorowe przedziały

Algorytm wczytuje jedną liczbę.

Następnie ma wydrukować informację o kolorze w zależności od tego w jakim przedziale jest podana liczba. Jeśli liczba wynosi dokładnie **-10** lub **0** lub **10**, to drukujemy kolor „czarny”. Rozkład przedziałów jak poniżej:



5. Liczba zapisana od tyłu

Wczytaj jedną liczbę trzycyfrową (zakładamy, że podamy dokładnie liczbę o 3 cyfrach, nie trzeba sprawdzać czy jest inaczej).
Wyświetl sumę wszystkich jej cyfr.
Wyświetl cyfry w odwrotnej kolejności.

6. Konwerter czasowy

Zaproponuj algorytm, który wczyta jedną liczbę całkowitą. Będzie to wartość czasu zapisana w sekundach. Zakładamy, że nie podamy liczby większej niż 86'400.

Napisz funkcjonalność, która skonwertuje podaną ilość sekund na kolejno liczbę godzin, liczbę minut, liczbę sekund i wyświetli je na ekranie.

Przykładowo, kiedy wprowadzimy 10000, to wynikiem jest:

2 godz. 46 min. 40 sec.

Podpowiedź: do testów wykorzystaj kalkulator, przyda się. :)

7. Boki trójkąta

Napisz algorytm, który wczyta 3 liczby, długości 3 odcinków. Sprawdź, czy z podanych odcinków można zbudować trójkąt. Wyświetl komunikat „Da się” lub „Nie da się”, w zależności od wyniku. Podpowiedź: da się zbudować trójkąt z odcinków tylko wtedy, gdy suma długości krótszych odcinków będzie większa od długości najdłuższego odcinka.

8. Suma kolejnych liczb

Napisz algorytm, który będzie sumował 5 liczb podawanych kolejno z klawiatury.

Uwaga 1. Jeśli **kilka liczb po kolei** będzie takich samych, to nie sumujemy ich (drugiej i kolejnej takiej samej).

Uwaga 2. Jeśli taka liczba już była wcześniej, ale przed nią była inna, to oczywiście ją dodajemy.

Przykłady:

Podajemy: 1 2 3 3 4

Suma wynosi: 10 (bo dwie 3 są po sobie, więc sumujemy tylko pierwszą)

Podajemy: 4 4 4 4 1

Suma wynosi: 5 (bo cztery 4 są po sobie, więc sumujemy tylko pierwszą)

Podajemy: 1 2 1 2 1

Suma wynosi: 7 (liczby się powtarzają, ale nie następują po sobie)